

# 章俊彦的个人简历

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 个人信息     | 姓名：章俊彦 工作单位：中国科学技术大学数学科学学院<br>邮箱：yx3x@ustc.edu.cn, zhangjy9610@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 联系方式     | 办公地址：安徽省合肥市包河区金寨路 96 号中国科学技术大学东校区数学科学学院.<br>个人主页： <a href="https://www.zhangjy9610.me/index-cn.html">https://www.zhangjy9610.me/index-cn.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工作经历     | <b>中国科学技术大学</b><br><br>数学科学学院特任教授，2025 年 5 月 26 日—至今<br><br><b>新加坡国立大学</b><br><br>Peng Tsu Ann 助理教授（博士后），2022 年 8 月 1 日—2025 年 5 月 14 日 <ul style="list-style-type: none"><li>合作导师：姚珏 副教授</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 教育经历     | <b>美国约翰·霍普金斯大学</b><br><br>数学博士，2017 年 8 月 27 日—2022 年 5 月 22 日 <ul style="list-style-type: none"><li>博士毕业论文：The Free-Boundary Problems in Inviscid Magnetohydrodynamics with or without Surface Tension</li><li>导师：Hans Lindblad 教授</li></ul><br><b>中国科学技术大学</b><br><br>理学学士，数学与应用数学（基础数学），2013 年 8 月 14 日—2017 年 6 月 21 日 <ul style="list-style-type: none"><li>毕业论文：流体方程的线性无粘性阻尼与渐近稳定性</li><li>导师：赵立丰 副教授</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 研究兴趣     | 我主要研究流体力学中的偏微分方程，目前的研究集中于如下方面： <ul style="list-style-type: none"><li>可压缩流体的自由边界问题适定性与非线性稳定性。</li><li>流体偏微分方程的奇异极限问题、多参数奇异极限。</li><li>流体的长时间行为、稳定性或奇性形成等。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 发表文献和预印本 | <ol style="list-style-type: none"><li>16. Zhile Li, Junyan Zhang, Lifeng Zhao. Linear Stability and Inviscid Damping of Monotone Shear Flows for 2D Compressible Euler Equations. <a href="#">arxiv:2608.27018</a>, preprint.</li><li>15. Qiangchang Ju, Jiawei Wang, Junyan Zhang. Uniform Anisotropic Regularity and Low Mach Number Limit of Non-isentropic Ideal MHD Equations with a Perfectly Conducting Boundary. <a href="#">arxiv:2412.09943</a>, preprint.</li><li>14. Jiawei Wang, Junyan Zhang. Low Mach Number Limit of Non-isentropic Inviscid Elastodynamics with General Initial Data. <a href="#">arxiv:2412.09941</a>, preprint.</li></ol> |

13. Junyan Zhang. On the Incompressible Limit of Current-Vortex Sheets with or without Surface Tension. [arxiv:2405.00421](#), preprint.
12. Junyan Zhang. Well-posedness and Incompressible Limit of Current-Vortex Sheets with Surface Tension in Ideal Compressible MHD. [arxiv:2312.11254v3](#), preprint.
11. Jiawei Wang, Junyan Zhang. Incompressible Limit of Compressible Ideal MHD Flows inside a Perfectly Conducting Wall. **J. Differ. Equ.**, Vol.425, 846-894 (2025).
10. Chenyun Luo, Junyan Zhang. Compressible Gravity-Capillary Water Waves with Vorticity: Local Well-posedness, Incompressible and Zero-Surface-Tension Limits. **J. Differ. Equ.**, Vol. 472, 114444 (2026), 114 pages.
9. Xumin Gu, Chenyun Luo, Junyan Zhang. Zero Surface Tension Limit of the Free-Boundary Problem in Incompressible Magnetodynamics. **Nonlinearity**, 35(12), 6349-6398 (2022).
8. Hans Lindblad, Junyan Zhang. Anisotropic Regularity of the Free-Boundary Problem in Compressible Ideal Magnetohydrodynamics. **Arch. Rational Mech. Anal.**, 247(5), no. 89: 1-94 (2023).
7. Xumin Gu, Chenyun Luo, Junyan Zhang. Local Well-posedness of the Free-Boundary Incompressible Magnetohydrodynamics with Surface Tension. **J. Math. Pures Appl.**, Vol. 182, 31-115, (2024).
6. Junyan Zhang. Local Well-posedness and Incompressible Limit of the Free-Boundary Problem in Compressible Elastodynamics. **Arch. Rational Mech. Anal.**, 244(3), 599-697 (2022).
5. Junyan Zhang. Local Well-posedness of the Free-Boundary Problem in Compressible Resistive Magnetohydrodynamics. **Calc. Var. Partial Differ. Equ.**, 62(4), no.124: 1-60 (2023).
4. Chenyun Luo, Junyan Zhang. Local Well-posedness for the Motion of a Compressible Gravity Water Wave with Vorticity. **J. Differ. Equ.**, Vol. 332, 333-403 (2022).
3. Junyan Zhang. A priori Estimates for the Free-Boundary Problem of Compressible Resistive MHD Equations and Incompressible Limit. [arxiv: 1911.04928](#) preprint.
2. Chenyun Luo, Junyan Zhang. A priori Estimates for the Incompressible Free-Boundary Magnetohydrodynamics Equations with Surface Tension. **SIAM J. Math. Anal.**, 53(2), 2595-2630 (2021).
1. Chenyun Luo, Junyan Zhang. A Regularity Result for the Incompressible Magnetohydrodynamics Equations with Free Surface Boundary. **Nonlinearity**, 33(4), 1499-1527 (2020).

## 审稿经历

迄今为止，本人为以下刊物审过稿

- Cambridge J. Math., Arch. Rational Mech. Anal., Commun. Math. Phys., SIAM J. Math. Anal., Nonlinearity, J. Differ. Equ., J. Math. Phys., DCDS.

## 学术报告

- **可压缩无黏流体自由边界问题的不可压极限.**
  - 第 13 届 PDE 青年学术论坛, 大连理工大学, 2026 年 5 月 9 日; -Workshop on Nonlinear PDEs in Fluid Mechanics, 中科院数学所, 2026 年 8 月 13 日;
  - 北京应用物理与计算数学研究所, 2026 年 8 月 14 日;
  - 第 34 届长江 PDE 会议, 复旦大学, 2026 年 8 月 23 日.
- **可压缩理想 MHD 带完美电导体条件下的低马赫数极限.**
  - 中国科学院应用数学研究所, 2024 年 7 月 15 日、12 月 2 日;
  - 首届亚太地区色散方程国际会议, 集美大学, 2024 年 10 月 30 日;
  - 北京大学数学科学学院, 2024 年 12 月 2 日;
  - Workshop on "Old and New Challenges in Fluid Equations", 新加坡国立大学, 2024 年 12 月 19 日;
  - 杭州师范大学, 2025 年 10 月 14 日.
- **可压缩理想 MHD Current-Vortex Sheet 问题.**
  - 新加坡国立大学, 2023 年 11 月 1 日;
  - 中国科学技术大学, 2023 年 12 月 5 日;
  - 北京应用物理与计算数学研究所, 2023 年 12 月 19 日;
  - 中国科学院晨兴数学中心, 2023 年 12 月 20 日;
  - 香港中文大学, 2024 年 5 月 22 日;
  - 第 19 届双曲偏微分方程国际会议, 上海交通大学, 2024 年 7 月 2 日.
- **可压缩流自由边界问题 (短期课程) .**
  - 南昌大学数学与交叉科学研究中心, 2024 年 6 月 4-6 日;
  - 中国科学技术大学数学科学学院, 2023 年 6 月 28、29 日.
- **可压缩重力水波: 局部适定性和奇异极限.**
  - 新加坡国立大学, 2022 年 8 月 26 日;
  - 香港中文大学, 2023 年 5 月 19 日;
  - 北京应用物理与计算数学研究所, 2024 年 4 月 12 日.
- **带表面张力的不可压 MHD 方程的局部适定性.** 肯塔基大学, 2022 年 3 月 23 日.
- **可压缩理想 MHD 自由边界问题的各向异性正则性.**
  - 香港中文大学-数学研究所, 2021 年 10 月 14 日;
  - 加州大学伯克利分校, 2021 年 10 月 25 日;
  - 范德堡大学, 2021 年 11 月 5 日;
  - 普林斯顿大学, 2022 年 2 月 17 日.
- **可压缩弹性力学方程的局部适定性与不可压极限.** APDE 线上讨论班, 2021 年 6 月 5 日.
- **可压缩耗散 MHD 方程自由边界问题的局部适定性与不可压极限.** 武汉大学, 2021 年 1 月 10 日.
- **可压缩重力水波的局部适定性.** 中国科学技术大学, 2020 年 11 月 6 日.
- **带/不带表面张力的不可压 MHD 方程低正则性解.**
  - 中国科学技术大学, 2019 年 12 月 23 日;
  - 中科院数学所, 2019 年 5 月 23 日.

## 参加的会议 与短期课程

- **第 34 届长江 PDE 会议, 复旦大学, 2026 年 8 月 22-24 日.**

- **Workshop on Nonlinear PDEs in Fluid Mechanics**, AMSS, Chinese Academy of Sciences, Aug 12-14 2026;
- **第 13 届 PDE 青年学术论坛**, 大连理工大学, 2026 年 5 月 8-11 日.
- **Workshop on “Old and New Challenges in Fluid Equations”**, Singularities in fluids and general relativity, National University of Singapore, Dec 16-20 2024.
- **首届亚太地区色散方程会议 (APICDE)**, 集美大学, 2024 年 10 月 27-11 月 4 日.
- **第 19 届双曲偏微分方程国际会议**, 上海交通大学, 2024 年 7 月 1-5 日.
- **Mathematics of Fluid Dynamics program**, UC Berkeley MSRI, Jan-May 2021 (online due to the COVID-19 pandemic).
- **Long Time Behavior and Singularity Formation in PDEs**, New York University Abu Dhabi, May 2020 and Dec 2020 (online due to the COVID-19 pandemic).
- **2019 Southern California Analysis and PDE Conference**, UCSD, November 2019.
- **Summer School on Mathematical General Relativity and the Geometric Analysis of Waves of Fluids**, MIT, June 2018.

## 教学经历

### 中国科学技术大学 (主讲教师)

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 2027 春 | 非线性双曲方程                  |
| 2026 秋 | 常微分方程、偏微分方程 (原 “微分方程 I”) |
| 2026 夏 | 数学前沿课程讲座                 |
| 2026 春 | 现代偏微分方程 (原 “微分方程 II”)    |
| 2025 秋 | 偏微分方程                    |
| 新生研讨课  | 2025 级数院                 |

### 中国科学技术大学 (助教)

|        |                |
|--------|----------------|
| 2017 春 | 微分方程 II (本研贯通) |
| 2016 秋 | 高等实分析 (本研贯通)   |
| 2016 春 | 实分析 (H)        |

### 新加坡国立大学 (主讲教师)

|        |               |
|--------|---------------|
| 2025 春 | 高等偏微分方程 (研究生) |
| 2024 春 | 偏微分方程         |
| 2023 春 | 偏微分方程         |

### 约翰·霍普金斯大学 (助教)

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 2022 春 | 分析 II(H)-实变函数、常微分方程        |
| 2021 秋 | 数学证明基础、实分析 (研究生)           |
| 2020 秋 | 分析 I(H)-数学分析、常微分方程         |
| 2020 春 | 分析 II(H)-实变函数、偏微分方程        |
| 2019 秋 | 分析 I(H)-数学分析、实分析 (研究生)     |
| 2019 春 | 分析 II(H) 实变函数、微积分 II (理工科) |
| 2018 秋 | 微积分 II (理工科)               |
| 2018 春 | 偏微分方程                      |
| 2017 秋 | 复变函数、微积分 I (理工科)           |